

2. Funções e relações

Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Dizemos que f é *injectiva* se a objectos diferentes correspondem imagens diferentes, ou seja, para quaisquer $a_1, a_2 \in A$, se $f(a_1) = f(a_2)$ então $a_1 = a_2$. Dizemos que f é *sobrejectiva* se o contradomínio (conjunto de todas as imagens) for B , ou seja, se para cada elemento $b \in B$ existe um objecto $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Dizemos que f é *bijectiva* se for simultaneamente injectiva e sobrejectiva.

Seja E um conjunto qualquer. A *imagem de E por f* é o conjunto

$$f[E] = \{y : \exists x \in E : f(x) = y\}.$$

A *imagem recíproca de E por f* é o conjunto

$$f^{\leftarrow}[E] = \{x \in A : f(x) \in E\}.$$

Dada outra função $g : C \longrightarrow D$, a composta de f e g é a função $g \circ f$ (lê-se *g após f*), definida em $f^{\leftarrow}[C]$, tal que para cada elemento $x \in f^{\leftarrow}[C]$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Se f for uma função injectiva, a sua inversa é a função f^{-1} , definida no contradomínio de f , satisfazendo $(f^{-1} \circ f)(x) = x$, para qualquer $x \in A$.

Dizemos que um conjunto R é uma *relação* se todos os seus elementos são pares ordenados. Para quaisquer elementos x e y , denotamos xRy se e só se $(x, y) \in R$. Dado um conjunto A , uma *relação R em A* é um subconjunto $R \subseteq A \times A$.

Reflexividade. Uma relação R é *reflexiva* num conjunto A se para qualquer $a \in A$,

$$aRa.$$

Irreflexividade. Uma relação R é *irreflexiva* num conjunto A se para qualquer $a \in A$,

$$\neg aRa.$$

Simetria. Uma relação R é *simétrica* se para quaisquer a, b ,

$$aRb \Rightarrow bRa.$$

Anti-simetria. Uma relação R é *anti-simétrica* se para quaisquer a, b ,

$$(aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b.$$

Transitividade. Uma relação R é *transitiva* se para quaisquer a, b, c ,

$$(aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc.$$

Uma relação R é de *equivalência* num conjunto A se é reflexiva em A , simétrica e transitiva. Dada uma relação de equivalência R num conjunto A , e dado um elemento $a \in A$ a *classe de equivalência* de a é o conjunto

$$[a]_R = \{b \in A : aRb\}.$$

Dado um conjunto A , chamamos *partição de A* a um conjunto $P \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ tal que

$$\bigcup_{X \in P} X = A$$

e, para quaisquer $X, Y \in P$, se $X \neq Y$ então $X \cap Y = \emptyset$. Por exemplo, se $A = \{2, 3, 7, 12\}$, o conjunto $P = \{\{2, 12\}, \{3\}, \{7\}\}$ é uma partição de A .

Se P é uma partição de um conjunto A , a *relação associada a P* é a relação R tal que, para quaisquer elementos $x, y \in A$, xRy se e só se existe $X \in P$ tal que $x \in X$ e $y \in X$. No exemplo anterior, a relação associada a P é o conjunto

$$\{(2, 2), (2, 12), (12, 2), (12, 12), (3, 3), (7, 7)\}.$$

Uma relação R é uma *ordem parcial* num conjunto A se é reflexiva em A , anti-simétrica e transitiva. Uma relação R é uma *ordem parcial estrita* num conjunto A se é irreflexiva em A e transitiva. Dada uma ordem parcial R num conjunto A (estrita ou não), e dados $a, b \in A$, dizemos que a e b são *comparáveis* se e só se aRb . Caso contrário, dizemos que a e b são *incomparáveis*. Uma ordem parcial R num conjunto A é uma *ordem total* se quaisquer elementos $a, b \in A$ são comparáveis. Uma ordem parcial estrita R num conjunto A é uma *ordem total* se quaisquer elementos distintos $a, b \in A$ são comparáveis.

Exercícios e problemas

1. Considere a função $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{se } x \geq 1; \\ x, & \text{se } 0 \leq x < 1; \\ -x^3 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

- (a) Calcule $f(3)$, $f(\frac{1}{3})$, $f(-\frac{1}{3})$ e $f(-3)$.
 (b) Esboce o gráfico de f .
 (c) Determine o contradomínio de f .
2. Sejam $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $T = \{a, b, c, d\}$. Responda justificando a cada uma das seguintes perguntas (no caso de a resposta ser positiva, dê um exemplo):

- (a) Existem funções injectivas de S para T ?
 (b) Existem funções injectivas de T para S ?
 (c) Existem funções sobrejectivas de S para T ?
 (d) Existem funções sobrejectivas de T para S ?
 (e) Existem funções bijectivas de T para S ?

3. Seja $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ definida por $g(m, n) = 2^m 3^n$.

- (a) Calcule $g(m, n)$, para cinco valores distintos de (m, n) .
 (b) Mostre que g é injectiva, utilizando o seguinte resultado:

Todo o número natural positivo admite uma única factorização em números primos (a menos de permutação de factores).

- (c) g é sobrejectiva?
 (d) Seja $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ definida por $h(m, n) = 2^m 4^n$. Mostre que h não é injectiva.

4. Considere as funções

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g, h, j : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

definidas por

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x}, & g(x) &= -x, \\ h(x) &= 3x - 2, & j(x) &= x^2. \end{aligned}$$

Calcule

- (a) $(f \circ h)(\frac{1}{3})$;
 (b) $(h \circ f)(\frac{1}{3})$;
 (c) $(j \circ h \circ f \circ g)(3)$;
 (d) $(j \circ j \circ j)(2)$;
 (e) $(h \circ h \circ g \circ f)(-\frac{9}{8})$.

5. Sejam f, g, h e j as funções definidas na pergunta anterior. Calcule as expressões gerais de cada uma das seguintes funções e indique o seu domínio.

- (a) $f \circ g$; (f) $f \circ g \circ h$;
 (b) $g \circ f$; (g) $f \circ f$;
 (c) $h \circ j$; (h) $g \circ g$;
 (d) $j \circ h$; (i) $h \circ h$;
 (e) $j \circ g$; (j) $j \circ j$.

6. Encontre uma expressão geral para a função inversa de cada uma das seguintes funções reais de variável real.

- (a) $k(x) = 2x + 3$; (c) $m(x) = (x - 2)^3$;
 (b) $l(x) = x^3 - 2$; (d) $n(x) = \sqrt[3]{x} + 7$.

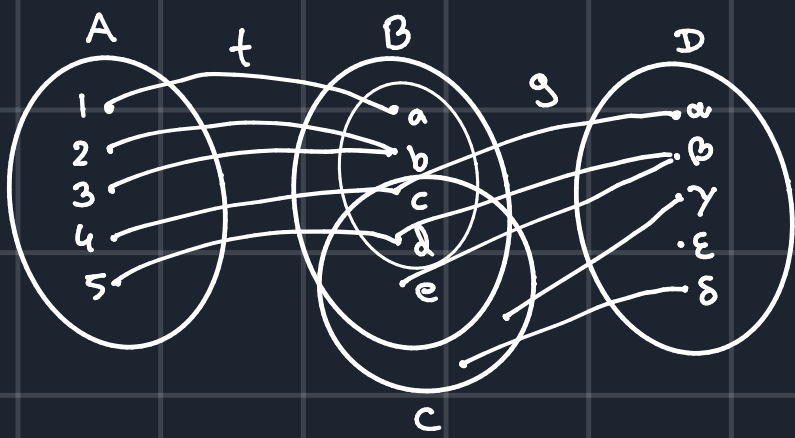
7. Considere a função $p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $p(x) = (x - 3)^2 - 1$. Calcule os seguintes conjuntos (faça um esboço do gráfico se ajudar):

- (a) $p[\{2, 3, 4, 5\}]$; (e) $p^{\leftarrow}[\{-2, -1, 0\}]$;
 (b) $p[[5, 7[$; (f) $p^{\leftarrow}[[0, 8[$;
 (c) $p[[-1, 4[$; (g) $p^{\leftarrow}[[[-5, 3[$;
 (d) $p^{\leftarrow}[\{3, 15\}]$; (h) $p^{\leftarrow}[[[-7, -2[$.

8. Seja $f : S \longrightarrow T$.

- (a) Mostre que $f[f^{\leftarrow}[B]] \subseteq B$, para qualquer $B \subseteq T$.

Aula 24/09



$f: A \rightarrow B$ $f[\{3, 4\}] = \{b, c\}$

$(g \circ f)(4) = \alpha$ $f^{-1}[\{\beta, c\}] = \{2, 3, 4\}$

$(g \circ f)(5) = \beta$

$D_{g \circ f} = \{4, 5\}$

$4 \mapsto -4$ $-5 \mapsto 5$ $0 \mapsto 0$	$4 \mapsto 1/4$	$5 \geq 5$ $3 \neq 7$ $2 < 9$	$5 \mid 30$ $4 \nmid 30$	12 é múltiplo de 4 $3 \in 4$ $10 > 7$	$\mathbb{N} \approx \mathbb{N}$ $\mathbb{Z} \neq \mathbb{R}$ $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$
---	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	---	--

$\forall a \in A \quad a R a$

$\forall a, b \quad a R b \Rightarrow b R a$

$\forall a, b \quad a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$

$\forall a, b, c \quad a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$

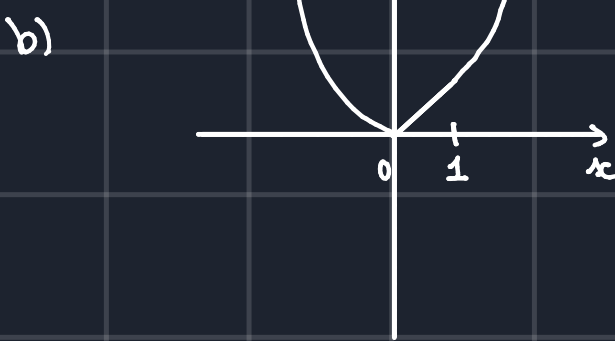
2. Funções e relações

1. a) $f(3) = 27$

$f(1/3) = 1/3$

$f(-1/3) = -1/27$

$f(-3) = -27$



c) $D'_f = \mathbb{R}^+$

2. a) F, pois existem 5 objetos em S e apenas 4 imagens em T, logo não poderá existir uma imagem diferente para cada objeto.
- b) V, pois existem imagens diferentes em T para cada objeto em S.
- c) V, pois para cada imagem em T, existe um objeto correspondente em S.
- d) V, pois para cada imagem em S, existe um objeto correspondente em T, embora um objeto de T tenha duas imagens.
- e) V, pois sendo injetiva e sobrejetiva então é bijetiva.

3. a) $g: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(m, n) = 2^m \cdot 3^n$

$g(0, 0) = 1$

$g(0, 1) = 2^0 \times 3^1 = 3$

$g(1, 0) = 2^1 \times 3^0 = 2$

$g(1, 1) = 2^1 \times 3^1 = 6$

$g(3, 3) = 2^3 \times 3^3 = 6912$

* b) Sejam $(m_1, n_1), (m_2, n_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e suponha-se que $g(m_1, n_1) = g(m_2, n_2)$. Então

$$2^{m_1} \cdot 3^{n_1} = 2^{m_2} \cdot 3^{n_2}$$

⊕ Todo o número natural positivo admite uma única factorização em números primos.

Como a factorização em primos é única, temos $m_1 = m_2$ e $n_1 = n_2$.

Logo $(m_1, n_1) = (m_2, n_2)$

Portanto g é injetiva.

* c) Como, para qualquer $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $2^m \cdot 3^n \neq 0$, temos que g não é sobrejetiva.

d) $2^m 4^n \rightarrow 2^m 2^n 2^n \rightarrow 2^{m+2n}$ $(1,0)$ e $(3,1)$ temos a mesma imagem para objetos diferentes

Uma função é injetiva se a objetos diferentes correspondem imagens diferentes. Como $(1,2)$ e $(3,1)$ são objetos diferentes e ambos possuem a mesma imagem, concluímos que a função h não é injetiva.

4. a) $(f \circ h)(1/3) = f(h(1/3)) = f(-1) = -1$

b) $(h \circ f)(1/3) = h(f(1/3)) = h(3) = 7$

c) $(j \circ h \circ f \circ g)(3) = j(h(f(g(3)))) = j(h(f(-3))) = j(h(-1/3)) = j(-3) = 9$

d) $(j \circ j \circ j)(2) = j(j(j(2))) = j(j(4)) = j(16) = 256$

e) $(h \circ h \circ g \circ f)(-9/8) = h(h(g(f(-9/8)))) = h(h(g(-8/9))) = h(h(8/9)) = h(2/3) = 0$

5. a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = -1/x$

$$D_{f \circ g} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = -1/x$

$$D_{g \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

c) $(h \circ j)(x) = h(j(x)) = 3x^2 - 2$

$$D_{h \circ j} = \mathbb{R}$$

d) $(j \circ h)(x) = j(h(x)) = (3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$

$$D_{j \circ h} = \mathbb{R}$$

e) $(j \circ g)(x) = j(g(x)) = x^2$

$$D_{j \circ g} = \mathbb{R}$$

f) $(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x))) = f(g(3x-2)) = f(-3x+2) = \frac{1}{-3x+2} = -\frac{1}{3x-2}$

$$-3x+2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2/3$$

$$D_{f \circ g \circ h} = \mathbb{R} \setminus \{2/3\}$$

g) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = x$

$$D_{f \circ f} = \mathbb{R}$$

h) $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = x$

$$D_{g \circ g} = \mathbb{R}$$

i) $(h \circ h)(x) = h(h(x)) = h(3x-2) = 3(3x-2)-2 = 9x-6-2 = 9x-8$

$$D_{h \circ h} = \mathbb{R}$$

j) $(j \circ j)(x) = j(j(x)) = x^4$

$$D = \mathbb{R}$$

6. a) $K(x) = 2x+3$ $K^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$

$$y = 2x+3 \Leftrightarrow x = \frac{y-3}{2}$$

b) $l(x) = x^3-2$ $l^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$

$$y = x^3-2 \Leftrightarrow \sqrt[3]{y+2} = x$$

$$c) \quad m(x) = (x-2)^3 \qquad m^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 2$$

$$y = (x-2)^3 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y} + 2$$

$$d) \quad n(x) = \sqrt[3]{x} + 7 \qquad n^{-1}(x) = (x-7)^3$$

$$y = \sqrt[3]{x} + 7 \Leftrightarrow (y-7)^3 = x$$

$$7. \quad a) \quad g(2)=0 \qquad g(3)=-1 \qquad g(4)=0 \qquad g(5)=3$$

$$g[\{2,3,4,5\}] = \{0, -1, 3\}$$

$$b) \quad g(5)=3 \qquad g(7)=15$$

$$g[[5,7]] = [3,15[$$

$$c) \quad g(-1)=15 \qquad g(4)=0$$

$$g[[-1,4]] = [0,15]$$

$$d) \quad g^{-1}(3)=5 \qquad g^{-1}(15)=7$$

$$g^{-1}[\{3,15\}] = \{5,7\}$$

$$e) \quad g^{-1}(-2) = \text{Não existe} \qquad g^{-1}(-1)=3 \qquad g^{-1}(0)=2 \vee 4$$

$$g^{-1}[\{-2,-1,0\}] = \{2,3,4\}$$

$$f) \quad g^{-1}(0)=2 \vee 4 \qquad g^{-1}(8)=0 \vee 6$$

$$g^{-1}[[0,8]] = [0,2] \cup [4,6[$$

$$g) \quad g^{-1}(3)=1 \vee 5$$

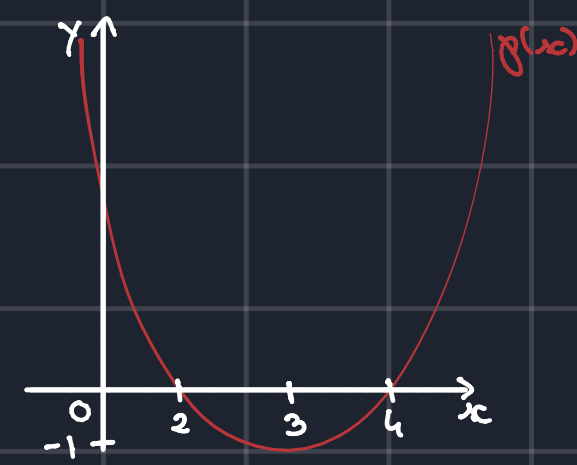
$$g^{-1}[[5,3]] = [1,5[$$

$$h) \quad g^{-1}[[7,-2]] = \emptyset$$

$$* 8. \quad a) \quad \text{Seja } x \in f[f^{-1}[B]].$$

Então existe $w \in f^{-1}[B]$ tal que $f(w)=x$. Como $w \in f^{-1}[B]$, temos $f(w) \in B$. Portanto $x \in B$.

Assim $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$.



- (b) Mostre que $A \subseteq f^{\leftarrow}[f[A]]$, para qualquer $A \subseteq S$.
- (c) Mostre que
- $$f^{\leftarrow}[B_1 \cap B_2] = f^{\leftarrow}[B_1] \cap f^{\leftarrow}[B_2],$$
- para quaisquer $B_1, B_2 \subseteq T$.
- (d) Em que condições se dá a igualdade na alínea (8a)?
- (e) Em que condições se dá a igualdade na alínea (8b)?
9. Seja $f : S \longrightarrow T$. Das seguintes afirmações, diga quais são verdadeiras. Para estas, apresente uma demonstração. Para as falsas, apresente um contraexemplo.
- (a) $f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2]$, para quaisquer $A_1, A_2 \subseteq S$.
- (b) $f[A_1 \setminus A_2] = f[A_1] \setminus f[A_2]$, para quaisquer $A_1, A_2 \subseteq S$.
- (c) Se $f[A_1] = f[A_2]$, então $A_1 = A_2$.
10. Considere a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $a_n = \frac{n-1}{n+1}$.
- (a) Calcule os seis primeiros termos da sucessão.
- (b) Calcule $a_{n+1} - a_n$, para $0 \leq n \leq 4$.
- (c) Mostre que $a_{n+1} - a_n = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$, para cada $n \in \mathbb{N}$.
11. Seja $A = \{\text{banana, figo, noz, uva}\}$ e seja R a relação em A tal que para quaisquer frutos $x, y \in A$, temos xRy se e só se o nome de x tem uma letra em comum com o nome de y .
- (a) Escreva R como conjunto de pares ordenados.
- (b) Diga, justificando, se R é reflexiva em A , irreflexiva em A , anti-reflexiva em A , simétrica, anti-simétrica, ou transitiva.
- (c) R é uma relação de equivalência em A ? É uma ordem parcial?
12. Considere os conjuntos
- $$L = \{\text{alemão, basco, catalão, espanhol, francês, galego, grisão, italiano, mirandês, neerlandês, português}\}$$
- $$P = \{\text{Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal, Suíça}\}.$$
- Seja $R \subseteq L \times P$ a relação tal que para quaisquer $x, y \in L \times P$, temos xRy se e só se x é uma língua oficial, ou formalmente reconhecida, em y .
- (a) Escreva R como conjunto de pares ordenados.
- (b) Diga, justificando, se R é simétrica ou transitiva.
- (c) R é uma relação anti-simétrica?
13. Considere a relação D no conjunto
- $$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$
- tal que para quaisquer elementos $x, y \in B$, xDy se e só se x divide y (habitualmente denotado por $x \mid y$).
- (a) Escreva D como conjunto de pares ordenados.
- (b) Mostre que D é uma relação de ordem parcial.
- (c) D é uma ordem total?
14. Considere a relação de congruência módulo 5 em $\mathbb{Z}$, isto é, a relação $\equiv_5$ tal que para quaisquer inteiros a, b , temos $a \equiv_5 b$ se e só se $a - b$ é múltiplo de 5.
- (a) Mostre que $\equiv_5$ é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$.
- (b) Descreva a classe de equivalência de 3.
15. Averigue se cada uma das relações a seguir descritas é uma relação de equivalência no conjunto dado, uma ordem parcial, ou uma ordem parcial estrita. No caso das relações de equivalência, descreva as suas classes. No caso de ordens parciais ou ordens parciais estritas, avirigue se são ordens totais.

→ b)

→ c)

→ d)

→ e)

* 9. a) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Sejam $A_1 = [1, 3]$ e $A_2 = [-3, 2]$. Então $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, portanto $f[A_1 \cap A_2] = f[\emptyset] = \emptyset$.

No entanto, $f[A_1] = [1, 9]$ e $f[A_2] = [1, 4]$.

Logo $f[A_1] \cap f[A_2] = [1, 4] \neq \emptyset = f[A_1 \cap A_2]$.

Portanto a afirmação é falsa.

b) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Sejam $A_1 = \{1, 3\}$ e $A_2 = \{-1, 2\}$.

Então $f[A_1] = f[\{1, 3\}] = \{1, 9\}$, $f[A_2] = f[\{-1, 2\}] = \{1, 4\}$. Assim, $f[A_1 \cap A_2] = \{1, 9\}$ no entanto $f[A_1] \cap f[A_2] = \{1\}$.

Logo, $f[A_1 \cap A_2] \neq f[A_1] \cap f[A_2]$

Portanto, a afirmação é falsa.

c) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$, com $A_1 = \{-1\}$ e $A_2 = \{1\}$

$f[A_1] = \{1\}$ e $f[A_2] = \{1\}$, mas $A_1 \neq A_2$, pois $A_1 = \{-1\}$ e $A_2 = \{1\}$.

Portanto, a afirmação é falsa, a não ser que f seja injetiva.

10. a) $a_n = \frac{n-1}{n+1}$

$$a_0 = -1$$

$$a_2 = \frac{1}{3}$$

$$a_4 = \frac{3}{5}$$

$$a_1 = 0$$

$$a_3 = \frac{1}{2}$$

$$a_5 = \frac{2}{3}$$

b) $a_5 - a_4 = \frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{1}{15}$ $a_1 - a_0 = 0 - (-1) = 1$

$$a_4 - a_3 = \frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

$$a_3 - a_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$a_2 - a_1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

c) $a_{n+1} - a_n = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(n+1)-1}{(n+1)+1} - \frac{n-1}{n+1} = \frac{n}{n+2} - \frac{n-1}{n+1} = \frac{n(n+1) - (n-1)(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{n^2+n - (n^2+2n-n-2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{\cancel{n^2} + \cancel{n} - \cancel{n^2} - 2\cancel{n} + \cancel{n} + 2}{(n+1)(n+2)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)} \quad \text{c.q.m.}$$

11. a) $R = \{(banana, banana); (banana, noz); (banana, uva);$

$(figo, figo); (figo, noz);$

$(noz, noz); (noz, banana);$

$(uva, uva); (uva, banana)\}$

b) Reflexiva - Sim, pois todos os elementos de A se relacionam com eles próprios.

Irreflexiva - Não, pois não é verdade que nenhum elemento de A se relaciona com ele próprio.

Anti-reflexiva - Não, R é reflexiva, logo não pode ser anti-reflexiva.

Simétrica - Sim, pois se xRy , então yRx .

Anti-simétrica - Não, pois existem casos onde xRy e yRx mas $x \neq y$.

Transitiva - Não, pois $(uva R banana \wedge banana R noz)$, porém $uva \not R noz$.

c) R não é uma relação de equivalência pois não é transitiva.

equivalência - reflexiva, simétrica e transitiva

R não é uma ordem parcial pois não é anti-simétrica e transitiva.

ordem parcial - reflexiva, anti-simétrica e transitiva

12. a) $R = \{(alemão, Bélgica); (alemão, Suíça);$

$(basco, Espanha);$

$(catalão, Espanha);$

$(espanhol, Espanha); (espanhol, Suíça);$

$(francês, Bélgica); (francês, França); (francês, Suíça);$

$(galego, Espanha);$

$(grísão, Suíça);$

$(italiano, Itália); (italiano, Suíça);$

$(mirandês, Portugal);$

$(neerlandês, Bélgica);$

$(português, Portugal)\}$

b) Simétrica - Não, pois xRy , porém y não é uma língua oficial de x .

Transitividade - Não, pois se uma língua x for oficial no país y e y for reconhecido no país z , não implica que xRz .

c) É anti-simétrica pois se xRy e yRx , então $x=y$.

13. a) $D = \{(1, 10); (1, 9); (1, 8); (1, 7); (1, 6); (1, 5); (1, 4); (1, 3); (1, 2); (1, 1);$

$(2, 10); (2, 8); (2, 6); (2, 4); (2, 2);$

$(3, 9); (3, 6); (3, 3);$

$(4, 8); (4, 4);$

$(5, 10); (5, 5);$

$(6, 6);$

$(7, 7);$

$(8, 8);$

$(9, 9);$

$(10, 10);$

b) Reflexiva - Sim, pois todos os elementos se relacionam com eles próprios.

Anti-simétrica - Sim, pois se xDy e yDx , então $x=y$.

Transitiva - Sim, pois se xDy e yDz , então xDz .

Logo, D é uma ordem parcial.

c) Não, pois D não é irreflexiva, não é verdade que nenhum elemento se relaciona com ele próprio, e nem todos os elementos são comparáveis, por exemplo $2 \not\leq 3$ e $3 \not\leq 2$.

ordem parcial estrita - irreflexiva e transitiva.

ordem total - ordem parcial estrita em que quaisquer elementos distintos são comparáveis.

14. a) Reflexiva - Sim, pois $a-a=0$, múltiplo de 5, então $a \equiv_5 a$.

Simétrica - Sim, pois se $a \equiv_5 b$, então $a-b$ é múltiplo de 5. Logo, $b-a$ é múltiplo de 5 e $b \equiv_5 a$.

Transitiva - Sim, pois se $a \equiv_5 b$ e $b \equiv_5 c$, então $a-b$ e $b-c$ são múltiplos de 5 e $a-c=(a-b)+(b-c)$, que também será múltiplo de 5, então $a \equiv_5 c$.

Logo, $\equiv_5$ é uma relação de equivalência.

b) $\{\dots, -12, -7, -2, 3, 8, 13, 18, \dots\}$

-
- (a) A relação “divide”, no conjunto $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.
 - (b) A relação “divide”, no conjunto $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
 - (c) A relação “está contido em”, no conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
 - (d) A relação G em $\mathbb{R}^2$ tal que, para quaisquer pontos $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$, temos $(a, b)G(c, d)$ se e só se $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$.
 - (e) A relação E , no conjunto $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, tal que para quaisquer $a, b \in \mathbb{N}$, temos aEb se e só se $a < 10b$.
 - (f) A relação F , no conjunto $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, tal que para quaisquer $a, b \in \mathbb{N}$, temos aFb se e só se $10a < b$.

16. Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . Mostre que o conjunto

$$P = \{[a]_R : a \in A\}$$

é uma partição de A .

17. Para cada um dos conjuntos seguintes, descreva todas as suas possíveis partições.

- (a) $\{1, 2, 3\}$.
- (b) $\{1\}$.
- (c) $\emptyset$.
- (d) $\{1, 2, 3, 4\}$.

18. Descreva, como um conjunto de pares ordenados, a relação de equivalência associada à partição

$$\{\{1, 2\}, \{3, 5, 7\}, \{4\}, \{6\}\}$$

do conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

→ 15. a)

→ b)

→ c)

→ d)

→ e)

→ f)

→ 16.

17. a) $\{ \{1, 2, 3\} ;$
 $\{ \{1\}, \{2, 3\} \} ; \{ \{1, 3\}, \{2\} \} ; \{ \{1, 2\}, \{3\} \} ;$
 $\{ \{1\}, \{2\}, \{3\} \}$

b) $\{ \{1\} \}$

c) $\emptyset$

d) $\{ \{1, 2, 3, 4\} ;$
 $\{ \{1\}, \{2, 3, 4\} \} ; \{ \{1, 3, 4\}, \{2\} \} ; \{ \{1, 2, 4\}, \{3\} \} ; \{ \{1, 2\}, \{3, 4\} \} ; \{ \{1, 3\}, \{2, 4\} \} ; \{ \{1, 4\}, \{2, 3\} \} ;$
 $\{ \{1\}, \{2\}, \{3, 4\} \} ; \{ \{1\}, \{2, 4\}, \{3\} \} ; \{ \{1\}, \{2, 3\}, \{4\} \} ; \{ \{1, 2\}, \{3\}, \{4\} \} ; \{ \{1, 3\}, \{2\}, \{4\} \} ; \{ \{1, 4\}, \{2\}, \{3\} \} ;$
 $\{ \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\} \}$

18. $\{ \{1, 2\}, \{3, 5, 7\}, \{4\}, \{6\} \}$
 $R = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 3), (5, 5), (5, 7), (7, 3), (7, 5), (7, 7), (4, 4), (6, 6) \}$